SISTEMI E RETI

Esercitazione sugli indirizzi IPv4 – CIDR

Indicazioni generali
Per ciascun indirizzo IPv4 espresso in notazione CIDR, determinare e spiegare:

1. Net-mask (maschera di rete) in formato decimale puntato e in formato binario.
2. Schema completo dei 32 bit dell'indirizzo, distinguendo la parte di rete (**x**) dalla parte host (**h**).
3. Determinare l'indirizzo di rete mediante l'operazione logica **AND bit a bit** tra l'indirizzo IPv4 assegnato e la net-mask. Confrontare il risultato con l'indirizzo iniziale per stabilire se quest'ultimo è un indirizzo di rete.
4. Indirizzo di broadcast.
5. Default gateway, assumendo l'ultimo indirizzo IP valido prima del broadcast.
6. Primo e ultimo indirizzo IP effettivamente disponibili per i dispositivi, escluso il gateway.
7. Range degli indirizzi IP disponibili, esclusi indirizzo di rete, gateway e broadcast.
8. Classificazione dell'indirizzo assegnato: stabilire se rappresenta un indirizzo di rete, un indirizzo host oppure un broadcast.
9. Numero massimo teorico di host assegnabili e numero di indirizzi disponibili dopo aver riservato il gateway.

Successivamente, determinare gli indirizzi IP richiesti nei singoli esercizi.
Convenzione: il default gateway occupa sempre l'ultimo indirizzo host valido, immediatamente precedente al broadcast.
Per "IP disponibile" si intende un indirizzo assegnabile a un dispositivo diverso dal gateway.
Nota: utilizzare il prefisso CIDR assegnato, senza applicare le maschere predefinite delle classi IPv4.

Esercizi

Esercizio 1

Indirizzo IPv4 assegnato:

`192.168.10.77/27`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 5° indirizzo IP disponibile.
b) Il 10° indirizzo IP disponibile.
c) Il penultimo indirizzo IP disponibile.

Esercizio 2

Indirizzo IPv4 assegnato:

`192.168.25.128/26`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 12° indirizzo IP disponibile.
b) Il 35° indirizzo IP disponibile.
c) Il terzultimo indirizzo IP disponibile.

Esercizio 3

Indirizzo IPv4 assegnato:

`172.20.45.190/20`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 150° indirizzo IP disponibile.
b) Il 700° indirizzo IP disponibile.
c) Il 2.000° indirizzo IP disponibile.

Esercizio 4

Indirizzo IPv4 assegnato:

`10.40.18.255/23`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 100° indirizzo IP disponibile.
b) Il 256° indirizzo IP disponibile.
c) Il 400° indirizzo IP disponibile.

Esercizio 5

Indirizzo IPv4 assegnato:

`192.168.100.127/25`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 25° indirizzo IP disponibile.
b) Il 75° indirizzo IP disponibile.
c) Il penultimo indirizzo IP disponibile.

Esercizio 6

Indirizzo IPv4 assegnato:

`172.31.146.85/21`

Determinare tutte le informazioni richieste nelle indicazioni generali.

Successivamente, individuare:

a) Il 300° indirizzo IP disponibile.
b) Il 1.000° indirizzo IP disponibile.
c) Il 1.800° indirizzo IP disponibile.

Svolgimento dell'esercizio 1

Indirizzo IPv4 assegnato:

`192.168.10.77/27`

Passaggio 1 – Interpretazione del CIDR

L'indirizzo assegnato è:

`192.168.10.77/27`

La notazione **/27** indica che, dei 32 bit complessivi dell'indirizzo IPv4:

- 27 bit identificano la rete;
- 5 bit identificano gli host.

Infatti:

$$32 - 27 = 5$$

La divisione tra rete e host non coincide necessariamente con il confine tra due ottetti.

In questo caso, il quarto ottetto contiene sia bit di rete sia bit host.

Passaggio 2 – Schema della rete

Un indirizzo IPv4 contiene quattro ottetti, ciascuno composto da 8 bit:

$$8 + 8 + 8 + 8 = 32$$

Il prefisso /27 assegna alla rete:

$$8 + 8 + 8 + 3 = 27 \text{ bit}$$

Restano quindi:

$$8 - 3 = 5 \text{ bit host}$$

Lo schema completo diventa:

Schema generale dei 32 bit:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxhhhhh`

Suddivisione degli ottetti:

1° ottetto	2° ottetto	3° ottetto	4° ottetto
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxhhhhh

Le lettere **x** identificano i bit della parte di rete.

Le lettere **h** identificano i bit della parte host.

I bit di rete rimangono invariati per tutti gli indirizzi appartenenti alla stessa rete.

I bit host possono invece cambiare, generando i diversi indirizzi IPv4.

Osservazione
Nel quarto ottetto:

`xxxhhhhh`

I primi 3 bit appartengono alla rete.
Gli ultimi 5 bit appartengono agli host.
Pertanto, non è corretto considerare l'intero quarto ottetto come parte host.

Passaggio 3 – Determinazione della net-mask

La maschera di rete contiene:

- un bit a 1 per ogni bit di rete;
- un bit a 0 per ogni bit host.

Con il prefisso /27 si ottiene:

Schema CIDR:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxhhhhh`

Net-mask in binario:

`11111111.11111111.11111111.11100000`

I primi tre ottetti sono composti interamente da bit a 1:

$$11111111_2 = 255_{10}$$

Il quarto ottetto è:

$$11100000_2$$

La conversione in decimale è:

$$128 + 64 + 32 = 224$$

Quindi:

$$11100000_2 = 224_{10}$$

La net-mask in formato decimale puntato è:

`255.255.255.224`

La notazione CIDR corrispondente è:

/27

Passaggio 4 – Conversione dell'indirizzo in binario

Per effettuare l'operazione AND è necessario rappresentare l'indirizzo IPv4 in binario.

L'indirizzo assegnato è:

`192.168.10.77`

I quattro ottetti, convertiti in binario, sono:

Decimale	Binario
192	11000000
168	10101000
10	00001010
77	01001101

In particolare, il quarto ottetto vale 77:

$$77 = 64 + 8 + 4 + 1$$

Pertanto:

$$77_{10} = 01001101_2$$

Si separano ora i primi 3 bit di rete dagli ultimi 5 bit host.

Schema dei 32 bit:

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxhhhhh`

Indirizzo assegnato in binario:

`11000000.10101000.00001010.01001101`

Quarto ottetto:

`01001101`

La parte di rete del quarto ottetto è:

`010`

La parte host è:

`01101`

Il valore della parte host è:

$$01101_2 = 8 + 4 + 1 = 13$$

Passaggio 5 – Verifica mediante AND e indirizzo di rete

Per determinare l'indirizzo di rete e verificare se l'IP assegnato coincide con esso, si esegue l'operazione logica **AND bit a bit** tra l'indirizzo IPv4 e la net-mask.

L'operazione AND restituisce 1 soltanto quando entrambi i bit confrontati valgono 1.

Bit A	Bit B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Le proprietà utilizzate sono:

$$1 \wedge b = b$$

$$0 \wedge b = 0$$

La net-mask permette quindi di:

- mantenere invariati i bit di rete;
- impostare a 0 tutti i bit host.

Operazione AND sui 32 bit

```
IP:   11000000.10101000.00001010.01001101
Mask: 11111111.11111111.11111111.11100000
-------------------------------------------
AND:  11000000.10101000.00001010.01000000
```

Il quarto ottetto permette di osservare direttamente quali bit vengono modificati.

AND sul quarto ottetto

```
IP:   01001101
Mask: 11100000
--------------
AND:  01000000
```

Il risultato dell'operazione è:

```
11000000.10101000.00001010.01000000
```

Il quarto ottetto vale:

$$01000000_2 = 64_{10}$$

Pertanto, l'indirizzo di rete è:

$$\boxed{\texttt{192.168.10.64}}$$

L'indirizzo di rete identifica l'intera sottorete e non può essere assegnato a un singolo dispositivo.

Verifica dell'indirizzo assegnato

L'indirizzo IPv4 iniziale è:

$$\texttt{192.168.10.77}$$

Il risultato dell'AND è:

$$\texttt{192.168.10.64}$$

Si confrontano i due indirizzi:

$$\underbrace{\texttt{192.168.10.77}}_{\text{IP assegnato}} \neq \underbrace{\texttt{192.168.10.64}}_{\text{Indirizzo di rete}}$$

Poiché sono diversi, l'indirizzo assegnato **non è un indirizzo di rete**.

Risultati
Indirizzo di rete:

$$\boxed{\texttt{192.168.10.64}}$$

L'indirizzo assegnato è un indirizzo di rete?

$$\boxed{\text{NO}}$$

Regola generale
Dato un indirizzo IPv4 e la relativa net-mask:

$$R = IP \wedge Mask$$

Se:

$$R = IP$$

l'indirizzo assegnato è un **indirizzo di rete**.
Se:

$$R \neq IP$$

l'indirizzo assegnato **non è un indirizzo di rete**.
In quest'ultimo caso, occorre verificare se rappresenta un indirizzo host oppure un broadcast.

Passaggio 6 – Indirizzo di broadcast

Per determinare il broadcast:

1. Si mantengono invariati tutti i bit della parte di rete.
2. Si impostano a 1 tutti i bit della parte host.

Schema generale:

```
xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxhhhhh
```

Indirizzo di rete:

```
11000000.10101000.00001010.01000000
```

Impostazione dei bit host a 1:

```
11000000.10101000.00001010.01011111
```

Quarto ottetto risultante:

```
01011111
```

Il quarto ottetto diventa:

$$01011111_2$$

Convertendo in decimale:

$$64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 95$$

Pertanto, l'indirizzo di broadcast è:

`192.168.10.95`

Il broadcast è l'ultimo indirizzo della sottorete.

Non può essere assegnato a un singolo dispositivo.

Passaggio 7 – Default gateway

Il default gateway è l'indirizzo IP del dispositivo che permette agli host di comunicare con altre reti.

In questa esercitazione si assume di utilizzare sempre l'ultimo indirizzo host valido.

Pertanto:

$$\text{Gateway} = \text{Broadcast} - 1$$

Nel nostro caso:

$$95 - 1 = 94$$

`192.168.10.94`

Broadcast:

```
11000000.10101000.00001010.01011111
```

$$\downarrow \quad -1$$

Default gateway:

11000000.10101000.00001010.01011110

Il gateway è un indirizzo host valido, ma è riservato al router e non può essere assegnato contemporaneamente a un altro dispositivo.

Passaggio 8 – Primo e ultimo IP disponibile

Il primo indirizzo host valido si ottiene aggiungendo 1 all'indirizzo di rete.

$$64 + 1 = 65$$

`192.168.10.65`

Il gateway occupa l'ultimo indirizzo host valido, cioè:

`192.168.10.94`

L'ultimo indirizzo disponibile per un dispositivo diverso dal gateway si ottiene sottraendo 2 al broadcast.

$$95 - 2 = 93$$

`192.168.10.93`

La differenza tra i tre indirizzi finali si osserva anche nella parte host:

01011101	Ultimo IP disponibile (93)
01011110	Default gateway (94)
01011111	Broadcast (95)

Passaggio 9 – Range degli indirizzi IP

La sottorete individuata è:

`192.168.10.64/27`

Il suo indirizzo di rete è:

`192.168.10.64`

Il broadcast è:

`192.168.10.95`

Il range degli indirizzi IP effettivamente disponibili per i dispositivi, escludendo il gateway, è:

$$\boxed{\texttt{192.168.10.65} \longrightarrow \texttt{192.168.10.93}}$$

Progressione degli indirizzi:

`192.168.10.64`	Indirizzo di rete
`192.168.10.65`	Primo IP disponibile
`192.168.10.66`	Secondo IP disponibile
`192.168.10.67`	Terzo IP disponibile
	⋮
`192.168.10.77`	IP assegnato nell'esercizio
	⋮
`192.168.10.93`	Ultimo IP disponibile
`192.168.10.94`	Default gateway
`192.168.10.95`	Broadcast

Osservazione
Il range degli indirizzi IP effettivamente disponibili non comprende:
- l'indirizzo di rete;
- il default gateway, riservato al router;
- l'indirizzo di broadcast.

Il blocco CIDR completo comprende invece tutti gli indirizzi da `192.168.10.64` a `192.168.10.95`.

Passaggio 10 – Classificazione dell'indirizzo assegnato

L'indirizzo assegnato è:

$$\texttt{192.168.10.77/27}$$

L'operazione AND ha dimostrato che non è un indirizzo di rete.

Infatti:

$$\texttt{192.168.10.77} \wedge \texttt{255.255.255.224} = \texttt{192.168.10.64}$$

Il risultato è diverso dall'indirizzo assegnato.

Occorre ora verificare se si tratta di un host oppure di un broadcast.

Dai calcoli precedenti sappiamo che:

- Indirizzo di rete: `192.168.10.64`.
- Broadcast: `192.168.10.95`.
- Gateway: `192.168.10.94`.
- Range disponibile: `192.168.10.65` – `192.168.10.93`.

L'indirizzo `192.168.10.77` è compreso nel range degli indirizzi disponibili.

Possiamo verificarlo anche osservando la parte host in binario.

Indirizzo assegnato:

`11000000.10101000.00001010.01001101`

Parte host:

`01101`

La parte host non è composta esclusivamente da bit a 0, quindi non rappresenta l'indirizzo di rete.

Non è composta esclusivamente da bit a 1, quindi non rappresenta il broadcast.

Inoltre, non coincide con l'indirizzo riservato al gateway.

Pertanto:

Classificazione dell'indirizzo assegnato

$$\boxed{\texttt{192.168.10.77} = \text{indirizzo host}}$$

L'indirizzo è valido e disponibile per un dispositivo appartenente alla sottorete `192.168.10.64/27`.

Passaggio 11 – Numero massimo di host

Il prefisso CIDR è:

$$/27$$

I bit disponibili per la parte host sono:

$$32 - 27 = 5$$

Ogni bit host può assumere due valori: 0 oppure 1.

Il numero totale di combinazioni è:

$$2^5 = 32$$

Di queste, due sono riservate:

- tutti i bit host a 0: indirizzo di rete;
- tutti i bit host a 1: indirizzo di broadcast.

Il numero teorico di indirizzi assegnabili agli host, gateway compreso, è:

$$N_{\text{host}} = 2^5 - 2$$

$$\boxed{N_{\text{host}} = 30}$$

Poiché un indirizzo viene riservato al default gateway, gli indirizzi ancora disponibili per altri dispositivi sono:

$$N_{\text{disponibili}} = 2^5 - 3$$

$$\boxed{N_{\text{disponibili}} = 29}$$

Passaggio 12 – Calcolo degli indirizzi richiesti

La rete è:

```
192.168.10.64/27
```

Il primo indirizzo disponibile è:

```
192.168.10.65
```

Per individuare l'n-esimo indirizzo disponibile, si aggiunge n all'indirizzo di rete, purché il risultato non raggiunga il gateway o il broadcast.

Nel nostro caso:

$$1 \leq n \leq 29$$

A. 5° indirizzo IP disponibile

Si aggiunge 5 all'ultimo ottetto dell'indirizzo di rete:

$$64 + 5 = 69$$

```
192.168.10.69
```

La parte host assume il valore 5:

$$5_{10} = 00101_2$$

```
11000000.10101000.00001010.01000101
```

B. 10° indirizzo IP disponibile

Si aggiunge 10 all'ultimo ottetto dell'indirizzo di rete:

$$64 + 10 = 74$$

```
192.168.10.74
```

La parte host assume il valore 10:

$$10_{10} = 01010_2$$

```
11000000.10101000.00001010.01001010
```

C. Penultimo indirizzo IP disponibile

L'ultimo indirizzo disponibile è:

$$\texttt{192.168.10.93}$$

Il penultimo si ottiene sottraendo 1:

$$93 - 1 = 92$$

$$\boxed{\texttt{192.168.10.92}}$$

La parte host assume il valore:

$$28_{10} = 11100_2$$

```
11000000.10101000.00001010.01011100
```

Riepilogo dell'esercizio 1

Indirizzo assegnato	192.168.10.77/27
Risultato AND	192.168.10.64
IP di rete assegnato?	No
Tipo di indirizzo	Host
Net-mask	255.255.255.224
Bit di rete	27
Bit host	5
Indirizzo di rete	192.168.10.64
Broadcast	192.168.10.95
Default gateway	192.168.10.94
Primo IP disponibile	192.168.10.65
Ultimo IP disponibile	192.168.10.93
Host teorici	30
IP disponibili	29